

A Packing of 97 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.199206. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.197344, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.199206 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 3$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.197344, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(12 - 3)/12 \cdot 97/96 = 2.273438$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n3N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 187 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
219920643446572290332587487598743126101671133108975599300428115581418080
565273142894069466792493806454662927682114006535743850364375148306056749
2
```

denominator:

```
999999999998375921798692140397197591332040454871095020322151918202825212
589848494891471706336369157930216927155654198062561542565279087694919593
```

B Coordinates

97 blocks of 12 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n3N97.txt`.

```
-208085668054 282984757294 -416510863832 -47486911726 217591461466 -280723238381 -148649459129 -34606397686 -265412997321
264987796124 -89143820620 -460323865044 413243572454 272788373429 21421137031 505350199719 195222464587 147369368407
-378220209142 -174604942674 -300604508426 168867540693 -242715707508 -169040226305 -105613720385 -91744391634 458156620809
251262762567 -705009392732 114326845219 133774366966 -209081186553 187673976530 144430842477 260982934531 -42225237015
647650249250 198701635165 -139852427395 62919862559 59225139188 -265528042282 -211787789274 -14966915510 -50095318955
-241528807704 345574678485 520123355856 -21490255524 647242398347 -431204883342 -201665346643 280981481115 389426881594
-7111486013 6746809774 102592863298 323895665403 -143252512189 -72534951117 201969578945 -205969044087 67970391983
-94972205303 98836285820 -166043681464 -37610621529 -34237956503 178184717122 418567093286 409666355047 -314300865892
48553777578 -194075069995 347113931873 -361892213926 -769590064282 65069473901 -456999801675 297686361699 -327807835431
302255724866 345255613310 38495128618 -368659709923 97080975198 280964545325 -30423955644 207676306226 584834933665
-93551803763 73355877683 -189407514860 -20644120330 16979093234 27269319136 -152357232812 -667782592596 -59673735190
-301617447047 -231261521587 -158615799134 528329156718 -44028799707 160945166365 -221472794115 60171556029 -141949387089
-8647929611 204158616 430924767762 -221091885275 203877765988 42941572565 -466038189905 -47387666355 -222942209995
-198775065863 514501462756 49010189072 -367106722724 374948350818 -27956006719 408954051823 -224722245133 -88532512801
55075564273 -18270467848 -49595755428 -227912619 -311051543008 -39340517178 502865206599 131046263733 -244196299576
148376475828 16691981328 309937840895 254585022760 75840370023 -660117461378 -274529315999 428432459705 -15060609489
24332920071 98948468684 573769732171 -376268408854 292123232264 333973034950 198761187597 195618486831 -209324676119
-206778623106 -79286236819 -242731817154 148619923860 -144868536288 232132275577 287503153125 -88232262158 -125074259483
-65105512512 194334055974 -258910153991 200058133436 224076571314 503067087541 -238472419843 145838558819 8269888608
-147663616903 -255982938759 58813892066 -514234609399 -241096753823 -234456047282 223506639389 -539710181071 -7067696465
-761290254796 -231671978349 -85476304563 -91678427132 279358594700 -244391917400 323483115467 473581792492 -85813277168
-50387585641 -43675382192 383751107058 -462764889480 490068302595 -124098179178 2369648690 -203586636277 386761010289
-527204291118 123123754603 296582532072 470647565507 -49046441594 -479633317461 115852299913 -61999758409 -492591549099
76979888596 -737947664837 110563783522 -110885772947 -25465519162 653615365200 126448018917 350033610913 544645357857
164834421638 169121862204 -34790434201 81757177503 -174110526426 64364869446 480872324728 116302106732 241105611350
-14237150802 -374540683438 -390350526901 -212577904279 -585294277965 -185510568114 278344862035 -187200703722 355243153328
-382644692888 -624859800749 129929192141 -514234609399 -241096753823 -234456047282 -231538388269 -283497687806 4692473758164
326898563219 24966279148 15934143739 -178691997930 112502955776 164066500090 -384110533820 -354667295382 -108063285554
95144682329 -15420539311 -829718930 -233027613654 234254250703 -379120102716 -354449158784 181259694052 328393197157
546544906531 133833482945 148142424744 289359366753 98655402543 -40749164874 78236885265 -80343284245 173779285406
138628790804 147660479607 -410184791387 544911503 223913607216 10064224041 213815813600 -127702214488 -88094070182
-319608112455 207420585238 -523946761288 388392933718 -66146267008 69838366105 219906829422 130746451915 72875182485
-158870050836 32320595097 558411731734 241711011293 -299865419253 -290945676640 248891338609 -296074781940 265152967574
-115220619533 244908795167 80784134117 -64508944094 -489946455385 -238196629723 -23510510916 -429476380849 -295180489857
203476888509 -219742818644 -214597521146 -10492682096 293841076379 -131189173123 -512389251691 -160932666350 -452056279480
-458582407379 4977750972592 9589586373 -485975566336 -132171520723 -86652341356 395841730475 -184193061656 -424493375096
-95629193389 -421763487521 117964899333 426398134693 -12888598332 397030728778 175335757320 310353524266 -131003094344
-280784359868 -647855886454 -443823112727 -341370543704 184847780127 106906030024 -246052743755 541176131234 -240563917682
383167100432 -397863770454 -22530876031 381760670726 -8647702978 -530800639448 119323768692 -147972305451 -766866885779
61904891920 152734924469 -304076499228 241697273531 306561972457 -144055491264 -305224150479 -109532361786 -188892323870
-147973257479 135392959922 -327719753788 -155062085949 -64699385656 -529127443252 432752462239 296576144237 180816448261
-411604941273 10454947592 -200006476327 70657648916 560591077601 -223347816035 451093850710 18628650579 -404891951081
180595069439 5481841803 -380901983390 -136887588053 -339127959915 166110365914 -229784002560 -89559768136 31733916656
-100221849046 -47792867276 -14076246481 353822224853 319812711285 324911381309 285384876192 -472889649202 228325397942
45127587520 247655913193 117701584492 -463467116302 13209104855 -194926842884 -171396952168 -497935897463 114096439670
245382662362 -139850881851 236591596415 267737752717 -69517286571 -528104693790 9044973690 187301164459 143443752631
-295494034748 -283234879583 573288841124 368283958502 519854360924 -1299662624 -287546518273 87274778362 -68505719653
-614675827304 197246769822 70416889109 34790190284 -349725660451 482979648227 -312505531383 564207394323 -93447403356
-247854622417 -238338519213 -80951835363 260757163660 -149429390052 22682285008 -208328655102 -84417995696 -280671279059
-340940348115 315368956592 105350853717 319486473439 -315758332255 -193951083914 -338219192923 -173383093937 25832832468
-267022707766 -21065373726 -127643739894 -359823484843 145270960076 -113089567915 -9955795280 75939477387 46977020567
-122598403183 -10270541338 -267064401434 171752782575 -265696478867 -435910874893 534429946668 -116511541608 193514416955
-194670235748 -321069526285 669517937727 215807975567 -294011526636 -2981513540 61641075573 -118177714960 276253059435
-277380426403 69649540147 22497507530 -28343105526 -446983068652 184893142812 -47763722485 -319679125147 464354773290
-407881772746 57898646687 -72506192735 273983306097 70296434497 -135823129578 100235469004 -255445157190 -205772076861
-63571663023 -609900199819 -567008603757 -153935640606 4089116435700 15346309084 -472255262819 -286022961140 -269089956735
25954186148 9105067482 28819274905 -552140037524 203197321310 246784257274 -347258094500 -7556976812 -278329847309
-563400237480 -188914025243 23774591400 19155789668 -339749329577 -290284580007 139972287308 -293324774306 -394423025291
322049018444 -513362621593 233987300710 -66133472772 550813251121 25782890102 -15445329419 -716371950846 209789487291
-170123349602 -2461810720904 251136474704 -31052544184 -154121735577 -24873595662 -265322609084 228024223559 434114207114
752387455078 -136101427976 -203951434271 -158386028888 407199998670 -447819678504 -48244088277 -150612068289 175674207230
-70694259780 -168086114272 -514832265155 394898923337 130403287401 7366269058 177674028830 -113040869689 -239347950792
-130477933917 -294259554051 1516710498 -335796247741 183848417963 -354317060144 -67545661218 267950148391 300313622370
-82217481640 -421549186384 -410762086233 -301625896979 -135067905275 -442734938559 -206286728418 160072339295 -326241862085
-276342203177 -146949100712 -346206768093 552545301085 52227937546 -488876374341 65597964332 297733982933 68238932277
```

-221974532523 -623583182628 -18238129375
-215865560914 169734610376 -155834507099
-174297495145 -337603796989 -81030361248
71312242073 213561009055 -649107805975
-331732811619 -185026099076 -98701020546
4035197296906 -235365370202 -149735060882
-497775491693 382694749314 28688684510
151529229295 -23623592331 -559504239759
-515813596027 -6223160901 -12923727571
-283890132235 -277096252814 -33178068800
371768527574 -63379315953 32461144040
-241277258400 -400318626321 342341053568
-320260244809 -476166062143 210287789317
-166144554693 61981115787 194860746139
-43098953525 -9739978864 230798049954
184652076244 -507533742462 -358569711680
78303761065 -201373551338 -189157255024
-30742938692 349732787099 482744689732
-297450301972 -111285291791 240732510811
431839324851 -156187160540 444985799871
524229721478 -266535939777 254371050965
-33919257965 -170122758696 33698698837
-291492758637 -110971958305 175019571786
-288790774969 -379883035509 -423948015286
-246481920837 -553372357957 175948395137
73564390694 -198454389013 -605305953078
-282101316093 21451249443 314850910388
-354215042606 -174671819233 70257259565
319973012685 214087461106 -143770645363
-149613811062 -145851376969 -301606240240
-344067227802 445416388329 -415402870558
-26508538064 108670546519 51053341021
561618070331 -421439784656 -16673437848
176271242588 -24842059116 -285161854145
178261714485 -244133789945 -341551383898
-85279805590 -406241468334 65337271707
54377957952 500668125870 323098940730
193189647542 -135061973111 117345325952
-452433023762 43249427910 28866295170
-633049357718 3422280019820 -147460069678
173135161592 -97906397000 589815029668
71253783911 21573033007 132103962102
37609208862 -40368033432 465492111909
-465640974610 -193050916917 228121730291
-175679756059 105990049960 151526128929
-218085376349 -69837366956 351321480921
-106895154029 -3871892736984 312421249839
220521567241 50721891914 -249558927308
-52278925757 -717499590034 -228359417592
384842451718 59310832537 -284214950613
-126107196619 260718257596 -241151554129
451658284068 182641035222 213307031073
-203916477034 -15985081627 -421770256942
-416357849609 202898447835 386132152214
422059646271 116000021359 324552216128
-300378641477 372048770667 -213157432121
-195831411980 172277993004 -48455935634
392307828244 199659395069 -319654851937
-555952376837 241558030604 -3413078006
155700951805 -373004186272 -611158220959
329738511543 -319244557217 101030992747
-260406379989 -688954389902 225276344198
191770174506 -320148479399 321600939736
33672494348 82632880480 474689048815
376529601113 85242117966 3410111242173
347613811886 195134579546 78463928716
4027364137 -206000870919 -93200573291
10683030316 171461963549 5427996710
188925559506 -95407966529 58474715769
200318065358 364503322403 122561156210
-67449657289 -31518718404 -305600961616
-422625479538 705571110258 15603184503
-347864997315 -146397450297 92620833958
198469237017 -45156549563 -191532433329
-296511577776 95338383830 -474157673460
-166859704320 -230838814196 -125699128348
-176746485027 249888126788 -373568137535
-487239640074 -236263999511 515317966952
-440791051030 -313560210424 -237465164486
39300846993 -200427008097 -326561905683
189911704002 -160344221019 -193173887415
-387478325350 600216625264 309449385951
-159157728510 131604290675 34871687902
-239095127355 83883084429 -239148464038
355077639786 162707454477 33193105783
40729990391 320301630927 -86955364431
-60977392788 -20102269053 -684548302686
317110528454 529271372625 -205242984003
42574061361 2789137090356 -377898435566
-105527275867 7739386584 -1611162008
-145631683763 278111024030 -103170019101
-94976720067 -13834991029 28739434579
559121651572 -101924708029 414920650634
-409674049246 -12710557408 -129710859545
290586862429 10971650898 -98140884056
-327453509783 -473058762584 273567036479
-97054216654 62222411700 102727095810
84625213608 -10701471832 305379779583
95624597910 -494775799600 313259041532
-381042530060 -368405877344 -228794164467
6237529657 -106020077849 -180705125865
-164149862580 -160571608799 -230805041860

-265403810407 419813465920 -174019981272
598055585835 -385381444372 -377473355860
120368085521 112218692719 621065596720
-15803777004 164785321336 20486395161
-201352076287 -111240656935 -395321605606
78843937266 -325863754049 -640883943470
164045691847 398966054131 -17298331119
-204415072792 675018951979 -200346185782
607965830449 61523327409 -124259654889
-305419899732 76727080427 27414910049
-82117603417 413551907938 -4351610405
-477150111177 -155303588314 101948161132
-414309919421 -64587531870 -63400676087
-120633852589 58088632494 -422372891545
27751996530 164612392445 -427911406604
-44028785081 327706419463 170685280136
-23199263643 -107571202808 -248755090462
154448471739 508728424228 90819850089
110765095216 -253321253144 -199691030674
150866200136 -132266822103 -222570329829
-34139529323 87023198468 -79379981794
349049012356 -301699037469 607831900586
401300498901 174565467487 -329042509765
-257386413183 -125984458131 431657044168
-377729013264 555296764918 92439643564
-202485143740 -104757386904 263150159348
636136302746 276219152448 251345307362
-508989882887 -55226199825 -261582005540
-273783875557 -163984632558 129084501161
37657610570 223930792090 10121299169
-38459478939 207424848634 345178932247
394839299081 401641463900 174317960810
233187605648 -149929637767 -16516231300
-79373333067 274984842018 -111683567743
-62408073037 509400763747 -58032821768
294832014938 -334464606763 -112321411435
52246094083 -303801745049 766030477555
-363386856527 337708589059 381422239651
469999422836 199439192999 -65259696593
-303047458982 86814870387 -35307998027
-162224373570 -126542847913 112515253994
266887484466 -158887263746 -7078357467
-229741423216 21153931996 729476126257
-496049651525 25512811154 324687705084
-154907660011 111527119838 279601528304
-23986783429 20090969730 495396344792
-394778235202 538429338806 -293566302264
248617914146 572294671591 357302427074
135222815460 62028485369 -450439656471
-452496640975 -495676177179 36701031703
314256050689 -265131732931 66855277676
226738363053 182521882577 -97646453332
162383338001 -172096755455 126347048968
-89335373229 36533560064 -91569501884
-78356272212 407703508221 175484311470
377215875565 -707328462415 -91042270031
541913745723 -469739882606 301375216970
108018763054 -71039462887 -480107019014
-289095175836 -26863524760 485989227484
-253562759196 72699824904 99672171853
395190846674 449806343672 465214308487
-141662483226 -320448837410 -206025377850
-369264651269 -155779568738 317352374919
372646275905 459410410936 -152136753724
165197735263 -123870004759 66132797374
101578785338 -136859208880 -37605965166
-275870522930 -289836115048 -463322577052
24038346415 84876142292 -3140564085
295923447371 184837591575 -226751903063
395606460902 11261936081 235036134732
404433146177 85007153015 -39540302121
-97092774238 -22741183953 230258287218
562981776099 -444802502499 -290286071321
2866123360 -335009880861 237201059856
-113220113657 558160272318 28098205063
-137605304171 -468427042902 -180293579428
-449247968232 287212562635 -230511780699
-257439668744 118169081384 127789446107
304699119606 -139840751591 4535593714
121388366978 155597950032 482083378136
-135084683258 -326942184298 233783253258
69007367890 -62370811549 -331546637619
141146809029 -282252210053 280581301424
527692243796 562196043394 -43159720872
-137113315870 220887620285 124510525966
394417057424 -253704381048 239647859703
331108562594 -138252252530 -589493923906
209412767560 -167909473535 -155544572888
-562971033713 -215155254007 -120126566238
-336331246901 184781101653 -391231989141
426684263551 -121440453120 -228231682817
9854959507 257212282737 -447286399147
64730689387 -409820471176 -83024331710
-146781394021 586724774731 -76759836193
369628925336 -38095942467 -370556678252
-340219914020 -444499238312 -262941861127
33943640849 -309317268823 113464455478
-76547164800 23661456428 565857933696
24251533699 54753419215 70357742118
-569610065331 45641145457 -124071810533
262296560863 -570487694345 274152638140
69540118736 156614861046 -716882818001

226777488630 41061168290 165627032627
-371734987431 246203128217 332227784717
399456344662 189694922872 -167851097174
-256096379350 -650676891305 -264468173349
-222167531503 116628922030 130917803304
88028178924 62146630037 227328590504
233396944734 288365214670 8874035834
-235855935977 109443270700 -153229844934
-141187371239 116914693700 259277122894
101606832236 66402527736 432618875324
78760528986 -168302629733 296097055498
-453908402437 -127987273610 -136010884964
234397506396 -310316210927 -352327714888
-287903621649 102351780866 -82027842274
314511140298 179734392928 -229373874415
13274220547 -385932136725 -94739362209
367792666311 79543472527 29823949789
-312580233957 -389292870437 397313230009
539061193793 -419916018983 16091932557
49465353443 210685299292 573961725503
-120433402135 -533169974425 -11950374928
32800850184 161984725172 -194950341597
125257932395 111086778673 20162360417
385614111244 31088536048 272698526124
271698715944 -602390369258 141206139398
-89884902672 -190372545153 -237339040840
-218102677256 453908509833 -348347228520
-754220227852 -72699307277 -78766654597
-145136306438 -185546844666 121627213892
-133541971960 127223418384 303812154516
-31563809079 16683467659 -107622698759
-199613662969 -60636987509 -235802999648
-237655211804 -206027636218 -486973808716
175329489294 -653963264095 36532997675
101074051543 29852396308 465686240267
113243067141 153819304323 89794255082
319739774959 2482270432 -56365741197
-281389625085 264466323212 527441397846
594285722038 499121329454 -133783022111
191281822400 -118785191246 321986432735
-541868604438 162335811010 19942536906
-165667674022 183423036732 -549068217152
126342712918 -23113111298 43509661054
-74213925872 260257989137 -249077788175
174876544762 29605004583 70715239476
-437269494269 12164788581 -78815679565
160516030506 174403116111 488445361269
-354183795887 255140601893 135310696615
241360633914 -128954356039 27278647493
-77078699263 -643114402880 52982432601
268350835666 -92756737633 32134043843
-4845390121 -596193184764 -139293569905
332604177713 293086956585 -219029319184
-82701159891 -11175802913 318342159771
268112474372 -152989107535 126209775490
-474855666237 -23993994050 516210483297
-326366171993 -7557495731 -196641894809
105487398044 -213838585025 -47792586019
146768117784 738024431068 265552383292
5766599365 -223086111966 296764541791
-77285406977 366993213668 -338332319972
329332316516 -12046218857 -130049412210
-674643768988 260995714711 -218907462861
-396677067411 -99219164503 308728840274
-348312859690 15617382256 435367906659
56806649006 -163607202072 442380193113
183711672989 229807038024 350497318455
-19709675364 -207125915458 -232918161875
-285799337679 -187974441734 -46729013645
90181502419 21699395927 -387260689273
368952987431 8255497427 -544990514928
77648399506 149830297758 297164717736
143352470570 297071700951 -109663805059
-82066937480 327169191809 175731621507
-680354373508 556426597211 -205210444864
324361866775 339304103598 179783509296
61318449280 -252460286785 -134836717553
9020533943 11925643366 -253765356606
-216923084955 -190151606594 -26489848405
185363702206 12599738400 502992971417
411190295836 508297118386 -105277707163
-185875718335 91416026291 599401050542
-359268252566 -490846943731 -385657522151
-93476640795 -211338242109 -170606648143
-79648131492 72604002537 -219614693860
318253687123 -338320116663 -83262973474
132924912909 -62501654137 -83296448490
-2449399207 -560108418882 268042274011
-567266130767 117962909947 164672844322
-37283938841 -504154367882 331460014771
364965733607 -6284052447 -188462301756
-100708750880 21739780576 120510461269
-461841744376 9476973404 -376706414675
192585433237 495040361380 -165516976766
-514281091377 390435566778 -375307267512
159199156853 -249576468126 -153968791252
-21696322423 139075916260 153730332196
251935743199 313347659791 -120842000370
206572930573 239159426451 -279351003709
255211751654 -158020132028 -34899368831
50077295723 -205694248645 -159725066933
-374030990785 369508853108 76696676388

-187276841019 -121969224815 -577662784471
440223214087 125739728264 -285875850479
-360635084899 -361887126143 -133182922168
237745166520 -322641782730 64162053826
-159581020929 5265679405351 96006969994
64978983255 302844798546 -18342824543
-79429245213 -444576697915 103862132986
106157383652 -311248203652 -107958263481
-181381598803 -60334184453 -700164037079
-604358599520 -153577735733 385643912488
-38348420468 -66317680453 -239853577027
-241912367838 -192988702455 -453500263254
-512656832692 -174889239008 80918129978
361185220275 -78536600723 -301438265
-211655102650 357353234066 -234938579549
90161827742 659779090519 -157602637860
58019577137 -206377094148 -92711226320
-141865099594 -116812192822 398929266196
-28112917590 38989502475 -437879196553
376226081979 -320368081069 -344543768620
412745718660 325205469663 -128825265989
-12983774801 36560322256 526711676764
323965424573 78737979790 236126136969
-526810698628 209995294900 -14794910571
296702694462 -238373669569 -135221676957
-426750746784 -134426059408 -327067509088
-53694153664 -414744631224 7101564386
198772383683 -254778792209 -249747561330
65218579337 242312029566 6892121007
-91674481812 605337871822 177552163467
-287789538327 17646470434 152577253769
251144223881 -548784852549 17404038818
-318131187174 -59785892173 140243379273
-303280320870 -167252973089 255578109094
15580533937 6875651974 -189384771721
-145484696405 -27058209662 -424299795925
394433152683 -20360868821 685552371511
-266697184281 125611099968 -207288193797
-600529575438 -382619168019 261983647122
252754910382 341513235540 291782800303
284672211857 -100260472762 -364614070850
272717347401 -182022262880 117593503033
-278642801723 538789686903 -155077864527
-403876455952 -408536757270 323280865559
610720962634 9791445951 -30552965193
-58685412139 -7408553052 -305832494943
-207635412614 213298791531 -283428191695
71662769334 -8974229669 -468713237611
18242889956 168309690126 451050354702
323767703661 -129468565092 108719834340
100565973524 -540527467541 -172552659404
367543019780 348486795926 -251722590080
38602516886 -764981469717 -13633171017
62852259683 16032569028 -143257434170
-66939470862 184276790193 119267542194
656681156912 -141854639677 57523430759
83987275204 -263112140176 -196702282549
-23789538226 312909568588 354651943842
-69659213512 -252061863393 343343799450
220302016764 -6358926847 296085824618
-197091485877 -90248973757 328897015912
-406220339989 20706882273 277611944768
398616765305 25240873703 585773234105
-409182907451 -552717398527 -45114920034
314229947386 -101691178579 -286829747980
28656161087 -108758346158 -78071444282
602523725543 -20002398720 9376836970
-129551843238 -113774264723 103172818176
222617515038 -129380671629 -27668923416
286098518798 92499892720 -414495299148
196870700597 115168827510 122582431228
141373317074 -65006953793 229346260361
-135552359762 204804671165 83562714343
-38432330179 325613950693 645544129942
-379467092264 223316093645 -484724252449
-206238065207 -708976320767 50810923049
462224002482 65640213828 147874208429
-5963859277 -42896532158 -551353347592
-625738766484 69815774790 -6386950264
-297556887800 -134851611672 50123816773
-19505297906 320616099289 268567011837
8744927810 -1212278678180 190670513478
104665847384 -236875854144 -562104117438
-206563451257 -214477347659 430468149369
286759078794 -11946669716 64234594269
-265581920353 471994111789 -139956586384
239207903912 107203426443 -188537753104
317697029132 38403655448 213795455651
444043210208 -81350796090 -657989163501
-394141269184 -572502418513 -240640502616
256473271175 -647872201051 46535044142
59359661506 193488419731 -8946702169
305691754952 -38702945088 -50429030711
-220487216748 270467398639 -2941140006
132938537366 -186318674107 335973747734
-112639990090 72602697426 146096463435
175362398118 -68750472688 445953693005
-69393861349 -279864414291 340950663256
-518897683839 -96358606233 -96395198164
-376901118717 -40887001978 121675588188
70225232068 38948940799 136231641590
165717422340 -500388894909 150919562048

-168265470232 219908019238 -386461529005
252233355994 -435591937103 -79558741795
281476326151 -420831108674 -559880521261
492895615141 246282804569 10270477531
10077099477 -338404601537 212589851520
126521813452 -26254272179 373403765778
-197286829897 -198088338538 -194714879974
-519706670284 -173582700086 -291023560962
-293794693392 -293242847655 409111322847
-82838569470 -198426860026 -110465131330
289339826520 310763246919 -396428155066
-129689960392 89756658350 275559677052
-119660572118 80514164502 188931571206
435984870771 -183735853252 -273822838121
157774219904 -464953913591 304218672528
220658847815 -150969973720 117220602057
414686108718 415208594401 562945090045
-1730035062 190741210796 -415173885035
-389524932262 -68727908696 -151216284444
-218891706166 598734353333 26963003935
-492955824604 -69242479935 157719320298
141340162711 -1197512234721 21309969118
159834563821 272065705084 625966205439
-221011744573 -272739183001 -27021978223
-287570015116 -116338571453 420090232006
-519837619330 -104948434991 289135318719
172518739873 453118029979 -1018811425
61556463488 256954656731 184880023008
-661994371130 339986207982 -4086625380
199527856401 -22898170847 343872550975
-163492162502 406943737668 -321322897972
53888202313 -18183580702 280140728206
107091377195 449343625393 111005123485
736312390126 28177471037 -49695861563
48225495680 -207542614679 -3403782443709
7001433511 -150141859023 -31892287955
5873550278 -536233750063 130645426997
337337741169 -312559764161 15637795628
136814190840 66767152531 169934564476
-142797333569 -247158134289 778425036096
209830551027 514618161459 186130331021
-319949381388 141794706708 -247879917640
-313477108000 -208924471624 -214700376110
10804383075 231991009794 2664946047
240307709850 -316855525569 -197849926327
-148148118085 -355524801671 -196633975246
456328948604 -60445021610 1005805261805
-281576206878 252236733946 632550402950
185433224112 414685313918 106409866685
267835852664 -13125512939 197574574907
45517457144 -420244624206 -103630498970
243174457492 -5497920952 183634239808
94463348597 57253077983 56370151574
267953119036 -320688662689 269388066161
347926638372 491461406025 186819461404
-561658328028 31346924146 30045158227
77255833919 330025928212 -272545805595
63590689568 121871325428 633009748319
-223251034360 -397812456981 -338133407606
396075913233 -71301907317 1727922256
110759756229 224651123718 -273822272326
517303109201 -52669864040 -173877814723
251456400568 -425713669795 404414596790
253422766395 -179485498602 -228556106685
41318354438 -568093338384 136235011624
235693050064 281313864014 243977005037
30402828291 161803967281 242724682100
555122125569 -339888233901 161609811897
124788196498 107457537241 -23391282456
346700810678 -109352332354 367811206658
-34989665355 264540932214 -139192328475
246386702149 -243014043203 396915140506
308116937251 644569048555 -182295154653
232940064830 -28927157178 219329606921
456433937982 -38778461430 -133324898186
-111996234922 -161460018633 -81534393257
-468244219256 257145368707 373134549891
-278708083255 -423760541862 -409892641867
-99723566059 169105620892 399081370618
-369116249873 112545324326 242227776943
-68360858014 357939545850 -238446621005
72517592769 208202983034 731069954983
116960227396 -225389264817 33333703862
-208374269624 36716280404 -352659116138
261039635733 -194787317758 -420633588180
33761028996 169329002877 -65876311451
255503621127 372530545477 -141027170347
-142528614997 -68641809009 -48923509633
765959742977 -333751661676 498789516
4600412750 148928565231 -365383817944
40793868992 -77410156621 6288277991
119798139645 16511968535 -38418966532
424302330683 630081161863 38490927664
-120831336837 -116482258993 -449479974933
-28927583653 -99496228235 55834181424
-84980668010 157372562459 400445231189
50450867450 -65545115631 49151445187
345018258897 12088806732 -15525397178
-102076178075 -36979344305 318004708060
-188595882548 12657919814 -255045502090
-83293739029 63121957371 323290915908
131312581623 223002091088 545241173454

-717278271949 124848608728 73103557205
14376945899 800820867022 -182670590068
137514570889 316116946168 35485757569
-74852788520 125451045708 -5818939315
527505697136 199021232054 -3519192449029
117563532924 294241667667 18496901803
491008644731 -143263567234 629438695029
-182227242905 -346730602006 484733837938
-75219831653 342759351267 262067547042
-168937216521 230332477626 142719676565
460821156825 266549273428 124579616377
-85911221862 -199099665765 175863199608
233133480925 -452169438204 -80100403861
-262817485272 -56069930472 -81798988450
225074264849 -478017376374 -241355581767
-480536921498 -505990135502 104813105777
267273232697 -345046761738 352205096222
-122894627417 157126215922 -359459883228
-34073028721 10297186406 291662591415
-167834392015 40974402596 324617205846
-34066864542 -290541920519 4930659796
474810520205 277631515823 226336432165
-47740308140 229565873039 -383427518148
-139989994482 275367064997 -140260326322
190039094887 -15861560956 168242612030
489124276309 -58406174697 -8351451476
359690853358 -280452034338 -54690717843
-391774989996 -52042588181 -328067191599
-35955697435 -115953974383 267494243973
494158073334 -13665604417 -408245756767
544344706769 75426226791 26983376814
-1157991885 -242043886752 323105897594
-168391658807 266123537726 -535974191694
224048034225 87746014181 -160806791913
199257685496 -590111491953 -61663148954
-30970363830 -565597355658 -243369537557
214173907644 -37103189264 -272064953392
-27814819392 254386788985 307681466905
229040168757 -326562107771 646774710719
-343717375788 56208266837 -62546013275
112311667784 -91061171346 92886262322
-212359576583 -332596321059 67926121908
94893851864 688122424086 -134624654620
30278783852 58106159729 90033993614
408981078730 -181468491406 66913327149
-465878497793 12311456947 165006850066
-322234877924 -207189738339 -599563896116
-50677559134 133194177213 -669725159186
-30556063640 538659690782 104888382479
-257950046245 87956238069 98624574598
-506006411839 96944110457 10824505435
-325670380750 89761938494 99509800826
-410618910208 -121719066363 123045201438
270025289220 -115688788526 -466037739020
290820076486 110697256870 -80403114295
12617897803 714059602691 315064196964
76172619193 -86434479763 677954431910
-189242598345 -263761203396 -64238011648
498456739115 92938139052 69218682408
102094800070 -197652612593 186768508664
-238782021861 -327032154429 65018109298
6165067876 -247459791015 265294965511
-458398700578 385586625485 -242638941668
64601908244 215451319605 -340833728083
-222809085098 -51270321906 -400194825781
490956745280 -308307781100 66760758600
14724229442 -573928250359 369619480812
239147969781 -518407382686 -401365695143
-354536457064 -321555118726 63410590360
550473547629 200119464067 17832740672
-73370352969 -75825631834 -341011363675
121038830554 -23157824976 -232950684993
238276184416 -130761795274 256737721237
48759707487 -405400805901 23162152522
-373940827636 143814162854 385602234911
259420599470 -290738332171 -601445442997
51916547017 -320708449104 -386832245889
232529143143 -181733300971 249655974379
96178545350 58860532594 125726762732
184547028813 -270808170965 186620741397
-7590492867 -193344954954 -306128095256
166002180924 313621955598 -313495629756
-585410181998 353066777355 -71210222104
328390575940 563456989489 -235270471265
430853853569 350662772053 5360819805
378867005497 -43961637668 350993705768
-139960872916 6058354995 -4385917138
-198699338598 556717229931 203449037001
336273215222 462804858910 4340202967896
538647983600 -152630145068 170359471204
-170746411689 5005954038 369195801739
38974694655 1813297303984 -394344345575
109549084725 -30366378681 -80828228218
153649610099 -245766646350 514135772346
597236455193 391011944823 -316470944811
75665513412 -28322064828 208359902265
-340223635085 443786376286 9059529273
110803138316 -81889422200 110280272083
-23844665882 -31749632314 -12067466812
179399847477 -146753185780 10865161410
-170728973479 -377202016537 -198908518047
80054439557 -449489875803 307500458707

-264371680228 258249096555 631879768723
-477133612042 241266690933 -19976375732
-146589552455 -187769005920 104317343159
217546924083 -132063720848 65138444950
66005829213 420410374005 -570774853062
-20107251260 -244636575227 -86249099382
-146743515005 -140403991879 -12232661948
731171804627 214673669807 202750777999
70623160489 -392620367285 -273183379432
275738207368 -297273606958 35216055358
-98493770932 43630757138 334587729450
61853080865 -47350384923 41383319364
-283494485876 -623472455731 -377370165259
278481047155 -71704476063 553596641845
-26154690274 -80763847556 -140005592436
16851674954 14168543703 176788167563
-294793349356 -16925976673 104820921171
-49108191796 152937570897 -344768452331
-273934087198 218399229043 -245957069091
548466004198 -459251005439 -138894866551
-535147807011 -452481607447 419196637634
337356097780 -77282240257 -26112887913
-32662071135 -83039460758 146868625882
135427450818 181435309942 -206340817958
249837232655 -114513524477 -462951662840
142783251075 -136064042545 162235591063
286499034707 245722067254 76324488068
-667219364603 -166423395241 -78425878946
15927135936 -789934595479 246607947498
252562875427 -206943050842 -84421541648
-127752661733 357068073012 565478222790
398696471893 -114913054037 350728160862
-131882834308 -164274839243 -140082539415
26047580685 153744800476 -270720848489
-644741769399 -112441822359 -134736599574
-166484420870 -297390689318 -4537410113
-118085430711 125752214277 -695810331918
117546367141 193944063738 324868995334
168631546878 -54617131950 -90481910688
173496787230 305659385709 -33878054160
303907940850 -48513006313 254436759715
236084534939 458396593335 -285016313019
-33016390167 -284902923601 -32372571426
-470233791936 357041963992 403075945586
315131108490 -94813715812 -4305498488
346235225740 -127519779181 424476746512
-155408261873 -251539984297 -91344886159
356833317202 -749775932174 -77716451190
28747058362 -247199635378 -35207816766
303379597914 -225737373889 248484996770
-526975659397 -28812533648 -169805021851
126275019928 170042537176 -155588885405
313504303866 136157243120 -459592467298
73353230018 89170850988 -101522798153
-280577722753 -124088663928 440928223713
-11346747142 217969364436 522859013206
-399508288117 -421356729506 -8852415997
116081590741 -28597633706 -323395220581
-119071657951 -289927647444 -254187125688
-201567361462 288876000658 -136233082264
-11834850157 -117441988360 16409021056
584271507496 -141643937940 186727238917
-34269846765 -142316389240 -708617261240
24290629362 606558550565 -191528583415
-186023424520 -247221271585 240972560941
665583286828 135569310388 -130849033274
262679918032 -451921987635 -79960116003
-171059408052 -351852467474 -65640035638
14318921346 -46053211878 -390450192055
109383489011 -380883613454 387678346667
-107364887997 -397618658160 150387506126
-624517480921 -262147084635 58503280924
140600476712 -150756038504 -91283691088
-136841696764 241622244624 407270903155
169677316812 205932716100 -49711285423
-633861862983 159508115165 105237438475
-318393493652 248287016462 -373240796164
65096818751 593332604116 321050397828
-64262980394 44340753051 -563866888256
-18358738611 248594514785 162440588280
-85684102539 -41119463557 221817876237
-410007051826 496132658875 202658038113
147737750058 -123053152907 -197414094740
661178434843 73762043977 370826181695
151013851738 315286578336 -449202896877
213158807399 341784832863 -272537292993
-12799697680 265042125172 184053826685
205703467143 535675791968 -128240252040
-128439620751 -169697109088 -47084823236
-139805209623 -32808313838 -566130196269
-338756124099 339814724193 251301133663
-239232092601 -29857436807 -225648101415
-232728084337 -116670844993 138832419129
116852218849 -279389091461 334578922574
44891398177 -89735234140 364524891919
218503512027 394669367813 -264740283495
259238232951 -364994037730 -372542194996
494717831072 -9253203863 171178516366
-323363677034 351113050890 214446461262
367781278237 248337051677 502754854834
65504641517 -79397947606 23992143185
363627922327 -105229424879 -333492898567

95715147061 402321907479 -201202558616
-459788805094 17739687420 -79011820277
166511102496 510206346122 -74541638749
443616932016 71011346387 -263859003489
142087655864 199477433127 253260678525
509931836580 -140559584762 -199620315537
365121178205 40766591331 407279052433
-50814676081 134077406768 -457194540151
140669327280 717419688719 2076739103
245543059793 -55990677705 -210228353041
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
238896275553 -17423054812 275724875214
-9018189496 23657367105 -397218719534
274985982610 -375746181288 -102530344270
527359552677 103158501679 34292247804
64156667693 524227748862 -141535902730
-455101852177 244640511298 151812007196
-196527976925 -181635405330 -361108878322
23889627555

-394607786480	72409446451	117144042414	491819292708	87682321675	187308867404	236722448847	125687862570	164715079828
300903047594	463122691654	17527366533	-260708013433	-244056644516	754609296857	9492131640	106892598835	-102041753004
243511393205	615873663966	155445017327	176298382950	-358565834698	25179329473	35904136424	-273316377989	-715590905926
479725628709	-548758415985	-17267034262	276771099745	-442130859235	-31820531576	109575945216	13463535412	302934445966
-88669803782	-211582843105	-322726657263	137939958863	-413355891546	185295806165	299078456987	125250295523	-385068606943
295775696414	48840713792	-348110540100	24813508303	50564715148	233728238415	-128282531935	151380070662	347095514548
85882823300	142477742234	-172272304477	582848682615	397996252680	64141299290	-378516616642	33147437152	5506271600
662987101242	156366799848	164739978945	-352758819968	-110742688083	-292848852937	-169789059212	-525596742924	-185686968275
261705368695	-50431595680	459163761972	124816694533	-204472335904	150510458446	195146321443	-408035690460	136832633333
-264333766605	-56351126140	-117005666758	108626632639	-4873883927	86067006914	26080914400	-140070821001	-145548980125
49640175349	141494794468	-396536726142	133466100471	754786979653	-159435592161	-576053089281	-117066108254	-137273845623
291629111856	320784952229	-475341744664	-433106645369	278483901727	174054493008	114579551862	498005902850	318045879273
29605520282	394173893651	40666974996	-364478379124	347772656556	-96419642477	-154192452520	215617927494	-546489700416
1108780760	-567560855592	-268832184169	378050111819	45282807297	87575152815	-504077756085	-154441398295	447361589821
-28957320815	-28636724733	189509938202	71645746540	-214886753310	350084715358	316096011078	-186305041487	-209924858908
230166059993	-241015389547	-162070547935	-517469681288	-18435307312	-111175132793	-16184780098	96625852953	-18950218268
135321363815	-405823924547	-398331369567	-295058531904	-255805764128	-52334695590	222854594151	-370832459175	376694607771